

精听训练工具 PRD

产品名称（暂定）

精听助手 / DeepListen

一、产品定位

一个：

“比手动拖进度条更舒服的精听工具”

核心目标：

帮助英语学习者低成本完成：

- 考试音频预处理
- 单句循环精听
- 生词与连读标记

产品重点：

极致顺手、稳定、低阻力。

不是：

- AI 英语老师
 - 英语学习平台
 - 社区产品
 - 全自动智能体
-

二、目标用户

第一阶段目标用户：

- 四六级备考用户

- 雅思托福用户
- 喜欢精听训练的人

核心场景：

用户坐在电脑前：

- 戴耳机
- 一边听
- 一边写听写
- 高频重复播放

三、产品形态

第一阶段：

Web App（桌面网页）

不做：

- 小程序
- 移动端 APP

原因：

- 适合长时间学习
- 适合键盘操作
- 开发速度快
- 易于迭代

四、核心产品理念

不追求：

“完全自动化”

而是：

“减少 80% 的重复操作”

AI 只负责：

- 粗处理
- 降低工作量

用户负责：

- 轻量修正
- 精听学习

五、MVP 核心流程（最重要）

上传考试音频

txt

↓

AI 自动粗分段

↓

用户选择需要精听的部分

↓

生成句子列表

↓

逐句精听

↓

单句循环

↓

标记生词/连读

六、MVP 功能范围（只做核心）

1. 音频导入

功能

支持上传：

- { mp3
- { wav
- { m4a

要求

- { 上传成功
- { 可播放
- { 显示时长

即可。

2. 音频预处理（核心）

背景

真实考试音频包含：

- { 导语
- { Section
- { Questions
- { Passage
- { Conversation

不能直接精听。

功能目标

系统自动识别：

“哪些内容值得精听”

实现方案（MVP）

Step1

使用 Whisper 进行：

- 音频转录
 - 时间轴生成
-

Step2

使用规则识别：

关键词：

Question txt
Section
Conversation
Passage
Lecture

自动生成：

导语 txt
Conversation 1
Questions 1-2
Passage 1

Step3（关键）

用户手动选择：

- ☐ 导语
- ☒ Conversation 1
- ☐ Questions 1-2
- ☒ Passage 1

txt

点击：

“开始精听”

MVP 原则

不追求：

自动精准识别。

只追求：

降低用户工作量。

七、数据结构（核心）

AudioSegment

```
type AudioSegment = {  
  id: string  
  title: string  
  startTime: number  
  endTime: number  
}
```

Sentence

整个产品核心：

```
type Sentence = {  
  id: string  
  text: string  
  startTime: number  
  endTime: number  
}
```

WordMark

```
type WordMark = {  
  word: string  
  sentenceId: string  
}
```

PhraseMark

```
type PhraseMark = {  
  phrase: string  
  sentenceId: string  
}
```

八、句子切分（重要）

MVP 实现

Whisper 自动生成：

```
Sentence[]
```

txt

允许用户修正：

- 修改文本

- 修改开始时间
 - 修改结束时间
 - 删除句子
 - 合并句子
-

不做：

- 单词级时间轴
 - 精确 forced alignment
-

九、播放器页面（核心页面）

页面布局

顶部：
音频标题

txt

中部：
波形图 + 时间轴

核心区域：
当前句子（大字体）

底部：
播放控制区

侧边：
标记区域

当前句子显示

I would have been...

txt

支持：

- 遮罩隐藏
- 点击显示原句

十、播放控制（最重要）

必须稳定。

支持：

功能	优先级
播放/暂停	极高
单句循环	极高
上一句/下一句	极高
倍速播放	高
进度条拖动	高

单句循环逻辑（重点）

播放器播放到：

sentence.endTime

txt

自动跳回：

sentence.startTime

txt

要求：

- 无卡顿

- 无爆音
- 无明显延迟

十一、快捷键（重要）

按键	功能
Space	播放/暂停
R	单句循环
← →	上一句/下一句
S	显示原句

十二、生词标记（简化版）

功能

用户选中文字：

accommodation

txt

点击：

“标记生词”

MVP 数据

只保存：

```
{
  word,
  sentenceId
}
```

不做：

- (AI 释义
 - (单词卡片
 - (艾宾浩斯
-

十三、连读标记（降级版）

功能

用户选中：

would have been

txt

点击：

“标记连读”

MVP 实现

点击播放：

当前整句音频

不做：

- (精确音频切片
 - (单词级时间定位
-

十四、技术方案（适合 0 基础 + Vibe Coding）

前端

推荐：

- { Next.js
 - { React
 - { Tailwind CSS
-

音频播放

推荐：

- { Howler.js

原因：

- { 对新手友好
 - { 音频控制稳定
-

AI 转录

推荐：

- { Whisper API

用途：

- { 转录
 - { 粗切句
-

数据存储

第一阶段：

localStorage

txt

不做数据库。

十五、开发顺序（严格按顺序）

第一步

实现：

上传音频
+ 播放暂停

txt

第二步

实现：

句子数组
+ 单句播放

txt

第三步（关键）

实现：

稳定单句循环

txt

这是核心。

第四步

实现：

上一句 / 下一句

txt

第五步

实现：

快捷键

txt

第六步

实现：

显示句子
+ 隐藏原句

txt

第七步

实现：

生词标记
+ 连读标记

txt

第八步（最后）

接入：

Whisper 自动转录

txt

十六、绝对不要做（重要）

当前阶段禁止：

✗ 用户系统

✗ 云同步

✗ AI 学习建议

✗ AI 能力分析

✗ 社区

✗ 打卡

✗ 排行榜

✗ 自动生成学习计划

✗ 全自动 Agent

十七、成功标准（最重要）

产品成功的标准不是：

- AI 多智能
- 功能多复杂

而是：

用户是否觉得：

“终于不用疯狂拖进度条了。”

十八、产品哲学（重要）

这个产品本质上不是：

“英语学习平台”

而是：

“语言精听工作台”

核心价值：

- 减少重复劳动
 - 提高精听流畅度
 - 帮助用户进入沉浸状态
-

十九、UI 风格建议

关键词：

- 极简
- 沉浸
- 克制
- 不打扰学习

避免：

- 花哨动画
- 信息流
- 社交元素
- 复杂配色

参考风格：

- [Notion](#)
 - [Figma](#)
 - [Obsidian](#)
-

二十、给 AI Coding 工具的开发原则（重要）

一次只开发一个小功能。

不要：

帮我做整个精听APP

txt

应该：

帮我实现：
上传 mp3
播放暂停
显示进度条

txt

然后：

再加入句子数组

txt

再：

实现单句循环

txt

二十一、当前阶段真正的目标

不是：

“做一个完整产品”

而是：

“做出一个自己愿意天天使用的工具”
